

미래전에 대비한 한국군 인지전 발전 방향: 인지전 개념, 전개 양상, 그리고 전략적 대응

김진호*, 최영찬**

- I. 서론
- II. 인지전에 관한 이론적 논의
- III. 주요 국가 인지전 전략 및 전개 양상
- IV. 한국군 인지전 발전 방향
- V. 결론

Abstract

The Direction of Development of the Korean Military's Cognitive Warfare in Preparation for the Future: Cognitive Warfare Concepts, Development Patterns, and Strategic Responses

Scientific grounds such as cognitive psychology, cognitive neuroscience, brain science, and cognitive science were presented to enable a fundamental understanding of cognitive warfare as to enable a fundamental understanding of cognitive warfare. In addition, the concept of cognitive warfare was embodied in goals, methods, and means through discussions on information warfare and psychological warfare, which are similar to the concept of cognitive warfare previously discussed in the United States and NATO. In particular, the reality of cognitive warfare was analyzed by presenting cognitive strategies, narratives, and propaganda of authoritarian countries such as China and Russia. Beyond theoretical discussions, the Korean military also suggested the direction of the development of the Korean military in line with the framework of Joint Combat Development (DOTMLPF-P) so that it can have cognitive capabilities and carry out aggressive cognitive warfare if necessary.

Key words: cognitive warfare, cognitive psychology, brain science, cognitive science, narrative, propaganda

* 합동군사대학교 학생장교, 군사학 석사, jhcome9@hanmail.net

** 교신저자, 합동군사대학교 교관, 국제정치학 박사, na46choi@naver.com

I. 서론

디지털 기술의 비약적 발전이 세계를 하나의 망으로 연결하고 있다. 이렇게 형성된 글로벌 디지털 신경망 속에서 인지심리 및 뇌과학, 인지과학 등의 학문의 성장과 인공지능 기술의 발전은 인간의 인지를 중심으로 한 ‘인지적 과학혁명’¹⁾을 발생시켰고 이로 인해 역동적 교류와 수렴적 상호작용 현상 등이 자연적 혹은 필연적으로 발생하고 있다(이정모, 2010, p. 1). 권위적인 국가인 중국과 러시아 등은 이러한 환경을 이용하여 정보를 조작, 왜곡하거나 내러티브, 프로파간다 등을 통해 인간의 인지를 공략하는 전략을 발전시키고 있다(김정환, 2020, p. 2).

반면, 자유민주주의의 국가는 표현의 자유가 중요시되고 인터넷, 소셜미디어 등에 노출될 가능성이 상대적으로 빈번해짐에 따라 인지 공략에 취약한 구조로 변화했다(Sloss, 2020). 이로 인해 과거에는 상상할 수 없었던 시·공간, 의도 및 규모에서 인간의 인지조작이 발생하고 있으며, 이러한 인지조작은 인간의 정보 수용 및 해석 체계를 바꾸고 실제 행동으로 연결할 수 있도록 메커니즘을 더욱 정교하게 구현한 인지전(Cognitive Warfare)으로 진화하고 있다(윤정현, 2022, p. 2).

최근 인지전은 분쟁 및 전쟁에 적극 활용되면서 예상할 수 없는 결과를 초래하고 있다. 2014년 크림반도 합병 시 러시아는 우크라이나 국민들의 인지를 공격하여 우호적 여론을 조성함으로써 한차례의 충성도 없이 크림반도를 합병했다(김상현, 2022). 2021년 이스라엘-팔레스타인 간의 분쟁에서는 이스라엘이 국제사회 및 국민, 하마스 등에 치밀한 인지전을 수행함으로써 전쟁의 주도권을 확보하는 데 큰 역할을 했다(조상근, 2022). 2022년 2월부터 시작된 우크라이나 전쟁에서는 물리적 수단이 우세한 러시아가 단시간 내 승리할 것으로 판단하였으나, 우크라이나는 내러티브를 활용한 인지전을 적극적으로 수행하여 국제여론이 자신들을 지지하도록 만들었다.

이처럼 분쟁의 전 스펙트럼에서 인지전의 효과가 입증되면서 NATO(2021)에서는 뇌영역을 통제 및 관리할 수 있는 인지를 향후 육·해·공·우주·사이버를 잇는

1) 인지적 과학혁명(Cognitive Scientific Revolution): 인간이 개념화하고 구현한 생각과 인공물에 의하여 그 이전으로 돌이킬 수 없을 만큼 인간 자신이 달라진 것이다

여섯 번째 전장이 될 것으로 전망했다. 美 합동교범 「JCOIC2」과 우리 군의 합동교범 2-1 「합동작전환경정보분석」에서는 정보환경을 정보·물리적 차원 이외에도 인지적 차원으로 확장하였으며, 「국방비전 2050」도 미래전의 전장영역으로 인간의 인지 및 심리영역을 추가한 바 있다.

그러나 인지전에 대한 연구는 본격적으로 진행되지 못했다. 특히 국내에서는 인지전의 개념에 대해서 다양한 목소리가 제시되고 있을 뿐이다. 그나마, 인지전과 관련된 대표적 연구로는 김상현, 강신욱, 조상근을 꼽을 수 있다. 먼저, 김상현(2022)은 “인지전의 공격 양상과 대응에 관한 연구: 2014년 크림반도 합병과 2022년 우크라이나 전쟁을 중심으로”라는 논문에서 인지전의 공격 양상을 유형화하고 인지전이 어떻게 실행되는지 사례 중심으로 연구했다.

강신욱(2023)은 “인지전 개념과 한국 국방에 대한 함의: 러시아-우크라이나 전쟁을 중심으로”라는 논문에서 각 국가별로 인지전에 대한 개념을 분석하고 전쟁 개시 전·후로 우크라이나, 러시아 간 인지전이 어떻게 전개되었는지 분석함으로써 한국 국방에 대한 함의를 도출했다. 조상근(2022)은 “2021년 이스라엘-팔레스타인 분쟁에서의 인지전 사례 연구”라는 논문에서 인지전 개념을 설명하고 인지전이 군사작전의 주요 수단으로서 전쟁에 미치는 영향을 분석했다.

기존의 인지전 연구들은 국내에서 인지전에 관한 제반 논의와 컨센서스가 미비한 상황에서 인지전 사례 및 양상을 통해 어떻게 전개되었는지를 분석한 학술적으로 가치있는 연구성과물로 판단된다. 하지만, 인지전의 기반이 되는 학문과 연계하여 근본적 원인을 진단하고, 인지전에 대한 인간의 취약점과 영향력 등을 제대로 제시하지 못하고 있다. 이로 인해 군사적 대응수단과 교리, 조직, 전문인력 등 군사전략을 수립하기 위한 실체의 부재로 이어지고 있는 실정이다.

이러한 맥락에서 본 논문의 목적은 인지전의 과학적 근거 이해, 국가별 인지전 개념 및 유사개념 검토 등의 논의를 통해 인지전의 개념을 정립하고 주요 권위주의 국가인 중국 및 러시아의 인지전 전략과 전개 양상 분석을 바탕으로 미래전에 대비

2) JOICE: Joint Concept for Operating in the Information Environment(정보환경 속에서 작전을 위한 합동 개념)

한 한국군의 인지전 발전 방향을 제시하는 것이다. 이러한 목적을 달성하기 위한 연구문제는 다음과 같다.

첫째, 왜 인간의 뇌영역이 전장이 되었는가? 그 사유가 되는 학제 간 실증적 연구결과는 어떠한 것이 있으며, 인지전과 어떠한 연관성을 갖는가? 둘째, 인지전에 관한 기존 담론들은 어떠한 것들이 있으며, 그 세부내용은 무엇인가? 셋째, 학제 간의 실증연구, 기존 담론 등을 바탕으로 인지전 개념은 어떻게 정립할 수 있는가? 넷째, 기존의 정보전, 심리전 등의 유사개념들과 인지전은 목표, 방법 및 수단의 측면에서 어떠한 차이점이 있는가? 다섯째, 주요 국가들의 인지전 전략과 양상은 어떠한가? 끝으로, 주요 국가들의 인지전 전략과 양상에 대비하기 위해 우리는 어떠한 준비를 해 나가야 하는가? 그 현주소와 합동전투발전 분야(DOTMLPF-P)별로 발전시켜야 할 실체들은 무엇인가?

II. 인지전에 관한 이론적 논의

1. 인지전의 과학적 근거와 이해

인지전은 인간의 두뇌에 대한 취약점을 연구한 다양한 학문에 그 기반을 두고 있다. 따라서 이와 관련된 연구결과는 인지전에 대한 과학적 근거를 제공하고, 궁극적으로 인간의 두뇌가 왜 전장의 중심이 되었는지를 이해하게끔 해 준다. 다양한 학문들이 인지전의 과학적 근거를 제시해 주고 있으나, 그중에서 인지심리학, 뇌과학, 인지 신경과학, 인지과학, 인공지능이 대표적이라 할 수 있다.³⁾

가. 인지심리학과 인지전

‘인지심리학’은 인간의 뇌에 의해 이루어지는 주의, 지각, 기억, 언어 및 사고

3) 인지전이 제 학문의 총아라는 주장은 NATO를 중심으로 진행된 논의 중 François du Cluzel, (2020), “Cognitive Warfare, Alonso Bernal·Cameron Carter et al., “Cognitive Warfare, (2020), An Attack on Truth and Thought”. NATO-STO Collaboration Support Office, (2020), “Cognitive Warfare: The Future of Cognitive Dominance”를 통해서도 잘 알 수 있다.

등의 정보처리 과정을 탐구하고 그 결과를 응용하는 학문이다. 인간의 취약성과 사고과정을 대표하는 이론으로 인지조작을 수행하는 인지전과 밀접한 관련이 있다. 이 이론에서는 인지편향과 인지해킹이 인간의 인지과정에 영향을 미친다고 주장한다(하민수, 2016, pp. 935-936). 여기서 ‘인지편향’은 생득적(生得的)으로 형성된 인간의 사고 습관이고, 교정하지 않으면 평생 유지될 수 있는 편협한 사고이자, 합리적인 의사결정을 방해하는 특성이다(Haselton et al, 2005). 이러한 인지편향의 특성은 복잡한 의사결정 과정보다 경험에 의존하는 경향이 강하며, 정보를 처리함에 있어 합리적인 방법보다 빠른 방법을 선호하는 선천적인 성향을 갖는다(Daniel Kahneman, 2002).

인지편향의 유형은 약 180여 가지가 있고, <표 1>에서 보는 바와 같이 선택적 지각과 확증편향, 신념 편향 등이 대표적이다.

<표 1> 인지전에 활용 가능한 대표적 인지편향의 유형

- 선택적 지각: 개인의 선입견에 맞는 정보들만 선택적으로 지각하려는 편향
- 확증편향: 자신이 생각한 적절한 설명을 지지하는 증거 중심으로 수집하는 경향
- 신념 편향: 증거, 논리적 추론과정을 통해 지식을 생성해야 하나 최종적인 지식이 자신의 신념과 일치한다고 논리적 과정을 생략하는 성향
- 단순사고 효과: 인간은 많은 정보가 있더라도 단순하게 사고하는 것을 선호
- 틀 효과: 동일 정보임에도 틀을 다르게 적용하여 정보 제공 시 인식이 달라짐

* 출처: 김강무. (2020). 『인지편향이 의사결정과정에 미치는 영향과 탈인지편향을 위한 구조화분석기법의 적용연구(정보분석의 관점을 중심으로)』의 내용을 재구성.

이러한 인지편향은 군사적으로 의사결정권자 및 참모가 다양한 정보탐색 및 사고를 할 수 없도록 방해하며, 지각 왜곡 및 부정확한 판단, 비논리적 해석, 인지도류 등을 초래하게끔 한다(김강무, 2020). 다만, 인지편향은 교정되기는 어려우나, 통제가 가능하며 특별히 고안된 교육 및 훈련을 통해 그 수준을 줄일 수 있다(Gigerenzer, 1996; Haselton et al., 2005).

‘인지해킹’은 시스템이나 데이터에 대한 물리적 손상보다는 정보를 무기화하여

상대방에게 영향을 미치는 것이다. 특히, 상대의 정신상태가 두렵거나 불안할 때 더 쉽게 인지가 조작될 수 있으며, 이러한 현상은 인지편향을 가중시킨다(Rand Waltzman, 2017). 인지해킹의 영향력을 억제하는 가장 좋은 방법은 회의적인 태도 및 비판적 사고를 기르는 것으로, 의심스럽거나 놀라운 정보에 반응하거나 공유하기 전에 항상 사실을 확인하는 능력을 구비해야 한다.

‘인지과정’은 지각 및 기억하는 정신과정과 정보를 획득하고 계획을 세우며 문제를 해결하는 정보처리과정으로 지각, 기억, 사고, 추리 및 판단, 문제해결 등의 현상을 일컫는다. 이러한 인지과정에 영향을 미치게 되면 사고하는 방식이 바뀌게 된다. 그 영향요소는 내·외부적 요인으로 구분할 수 있다. 본인이 가지고 있는 ‘인지편향’을 내부적 요인으로, 정보의 조작 및 왜곡, 내러티브, 프로파간다 등을 외부적 요인으로 볼 수 있다.

나. 뇌과학, 인지 신경과학과 인지전

‘뇌과학’은 인간의 모든 행동발생 원인과 이유를 과학적으로 설명하며 인간의 마음을 연구한다. 뇌과학은 학습원리, 인지에 미치는 영향분석, 뇌 시스템 및 구조적 취약점 등을 진단하는 학문으로, 이는 인간의 인지가 왜 새로운 전장이 되었는지 이해하게끔 해 준다.

인간의 뇌는 정보를 선택적으로 수용하고, 끊임없이 신체의 감각으로부터 정보를 획득하지만, 수많은 감각 정보들 중에서 약 1% 정도만 뇌로 전달된다(McTighe & Willis, 2019). 또한, 뇌는 다양한 정보 중에서 공통되는 패턴을 인식하여 정보를 의미있게 조직하고 범주화하며, 이렇게 패턴화된 정보는 뇌에 공고하게 저장된다. 특히, 본능적으로 의미를 탐색하고 이야기를 좋아하는 구조로, 본인의 경험에 의미를 부여하고 의미를 탐색하는데(이찬승, 2020). 이러한 특성으로 인하여 인간의 인지가 전장이 되고 있는 것이다.

인간의 뇌가 인지에 미치는 영향은 2단계로 구분할 수 있다. 1단계는 뇌의 단순한 수준인 감각, 초보적인 기억 등에 영향을 미치는 수준으로 속이기가 쉬우며 영향을

주면 환상, 나쁜 인식, 잘못된 확신 등에 영향을 미친다. 2단계는 뇌가 기억과 정서 프로세스에 의존하여 인지에 영향을 미치는 것으로 기억이나 정서 중 하나가 조작 되면, 다른 하나에 영향을 미친다(Bernard Claverie, 2021). 즉, 인간은 기억에만 치중하여 의사결정을 하는 것이 아니라 인간의 마음인 도덕적 의사에 치우쳐서도 의사결정을 하게 된다.

인간의 뇌는 정보의 전달 용량에 의해 제약을 받고, 자극의 지속시간, 정신적 피로에 따라 논리적, 객관적으로 사고하는 것에 취약하다(Pr. Bernard Claverie, 2020). 특히, 두 개 이상의 과제를 동시에 수행할 수 있는 능력이 없고, 수개의 과제를 수행 시에는 반응 경로의 일부를 공유하기 때문에 중복된 지점이 생길 수밖에 없으며, 상호 경쟁이 일어나면서 과제 수행이 어렵게 된다(David badre, 2022). 이러한 두뇌의 취약성으로 인해 이야기의 구조를 갖고 의미를 부여하는 내러티브와 왜곡된 정보라 할지라도 일정한 패턴을 통해 지속적으로 정보를 제공하는 프로파간다 등이 인지전의 전략적 수단으로 활용되는 것은 당연한 결과라 할 수 있다.

‘인지 신경과학’은 두뇌의 정보처리과정이 컴퓨터와 유사할 것이라는 사고를 바탕으로 인간의 인지기능을 연구하는 학문이다(banich, 2008). 특히, 주의 및 인식, 의사결정, 학습, 기억, 정서 등이 인지과정에서 뇌에 어떻게 작용하는가에 관심을 둔다. 인지기능의 대표적 요소인 인간의 뇌파⁴⁾는 생각이나 감정을 가장 현실적인 방법으로 획득하여 해석하고 분석할 수 있는 정보원으로 주목받고 있다. 초연결 및 초지능, 초실감 사회에서 뇌파신호를 뇌공학적 신경회로 기술과 정확히 연결한다면 인간의 의도와 감정을 정확히 반영할 수 있다. 이를 통해 뇌파는 인간과 사물, 인간과 컴퓨터 간에 자연스러운 접속과 통신을 가능하게 하는 수단이 된다(김도영 외, 2017).

인간의 뇌와 컴퓨터 및 기기를 연결하여 뇌파를 측정하고 이들 간에 정보 교환이 가능하게 하는 기술이 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI: Brain-Computer Interface)⁵⁾이

4) 뇌파(EEG, Electro Encephalo Graphy): 두뇌를 구성하는 신경세포들이 전기적 활동을 두피에서 전극을 통해 간접적으로 측정할 수 있는 전기신호

5) 뇌-컴퓨터 인터페이스 기술은 두개골을 열어 장치를 설치해야 하는 침습식 뇌파측정 방식과 사용자의 두피에서 신호를 측정하는 뇌전도 기반방식이 있고 페이스북, 테슬라 등이 연구하고 있으며,

다. 이 기술은 뇌와 컴퓨터 및 기기 등을 연결하여 사람의 생각과 감정을 다른 사람이나 사물에게 가장 효과적으로 전달하고 상호 교환할 수 있는 기술이다. 대표적인 연구는 외부 정보를 인간의 뇌에 입력시키고 이를 변조함으로써 인간의 인지 능력을 증진시키려는 연구이다.⁶⁾ 하지만, 뇌가 해킹을 통해 외부의 잘못된 정보를 강제적으로 인간의 뇌에 주입되었을 경우 인지편향에 영향을 미치게 된다(C.S. Nam, 2015).

다. 인지과학, 인공지능과 인지전

‘인지과학’은 인간의 정보처리과정이 어떻게 이루어지는가에 대해 다양한 분야의 학문들을 통합적으로 연구하는 분야로 인지심리학적 관점을 과학 전 분야로 확장시켜주는 학문이다(이정모, 2010, pp. 53-54). 특히, 인지과학은 인간의 마음과 컴퓨터가 본질적으로 동일한 추상적 원리를 구현하는 정보처리체계(information processing system)라는 관점에서 출발했다.

인지과학이 인공지능과 결합되면 인간의 ① 생체신호 특징점 ② 감정인지 능력 ③ 감정지각 및 행위표현 등을 분석하여 인간의 생각과 선호도 등을 인식할 수 있게 되고, 이를 통해 인지편향 및 인지해킹을 심화하여 인지과정을 조작하게 되는 것이다. 구체적으로 알아보면 첫째, ‘생체신호 특징점 분석’은 사용자가 감정을 느낄 때 발생하는 생체신호들을 측정하여 감정 간의 생체신호 특징을 분석하는 기술이다. 둘째, ‘감정인지 능력 분석’은 사용자마다 경험이나 내적 요인들로 인해 감정을 인지하는 능력에 차이가 있는데 이러한 차이가 어떻게 감정을 결정하고 사용자가 인지하는지를 판단하는 것이다. 셋째, ‘감정지각 및 행위표현 분석’은 인간이 감정을 느꼈다고 자각했을 때 나타나는 지각 및 표현 행위를 분석하는 것이다(김재

2019년 페이스북은 말을 하지 않고 텍스트를 입력하는 기술에 상당한 진전이 있다고 발표했다.

- 6) 뇌파를 이용해 뇌파신호를 주 정보원으로 사용해서 사용자의 인지, 지각 및 감정을 측정하는 연구를 진행하고 있다. 대표적 사례로는 2008년 호주의 Emotiv사는 뇌파를 이용해서 사용자의 흥분, 지루함, 당혹감 같은 감정상태를 읽어내 게임 속 캐릭터의 표정이나 행동을 바꿔주는 인터페이스 장치를 개발했고, 미국 Neurofocus사는 자체 개발한 휴대용 뇌파 측정장치로 고객의 잠재의식과 제품에 대한 선호도를 읽어 마케팅과 제품 개발에 활용하고 있다

훈·신태성, 2022). 즉, 이러한 인간의 감정과 표현, 행위를 분석할 수 있는 기술의 발전으로 인해 내러티브 및 프로파간다와 같은 편향되고 의도된 정보를 제공하여 인지과정을 조작할 수 있게 된 것이다.

2. 기존 담론과 인지전 개념 재논의

가. 기존 담론들

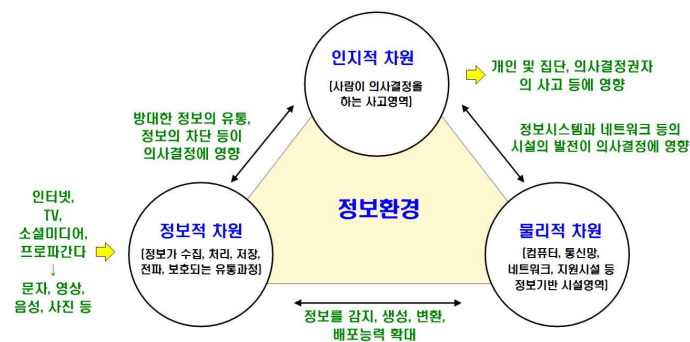
인지전이 전쟁수행(Warfare)의 한 종류로 등장하게 된 것은 리비키(Libicki, 2019)에 의하면 인터넷 및 네트워크, 인공지능 등의 활용이 확대되고 사이버 공간에서의 무경계성, 주체의 모호성 등이 증가했으며, 이와 동시에 인간의 인지에 대한 뇌과학, 인지 신경과학, 인지과학, 인공지능 등에서의 발전으로 인해 인간의 인지에 대한 공격이 용이해졌기 때문이다(정혜선, 2020). 하지만, 이러한 과학적 이론은 군사적 분야에서 심도있게 논의되거나 이론으로 정립되지는 않았으며, 특정 학문에 국한되어 논의되고 있다.

인지전에 관한 기존 논의는 美 합참교범(JCS, 2014, I-1)과 NATO, 미국, 프랑스 등에서 진행되고 있다. 우선, 美 합참 교범에서는 작전·정보환경이라는 군사적인 틀 속에서 인지적 차원의 영향력에 대해 논의하고 있으며, ‘정보환경’을 정보를 수집 및 처리, 전파 또는 그에 따라 행동하는 개인, 조직 및 체계를 모두 합친 종합체로 보고, 인지·정보적·물리적 차원으로 구분하고 각각의 차원이 상호작용한다고 분석했다.

이 정보환경을 구성하는 ‘인지적 차원’은 인간의 사고와 인식, 창의력 발휘 등을 통해 의사결정이 진행되는 사고의 영역으로 의사결정권자의 사고에 특정 요망효과 달성을 위해 의사결정권자의 인식에 어떠한 영향을 주어야 하는가를 이해하는 곳이다. ‘정보적 차원’은 첩보를 수집하고 처리, 분석하여 정보를 생산, 전파, 저장하는 영역으로 부대를 지휘통제하고 지휘관의 의도를 전달하며, 물리적 차원과 인지적 차원을 연결하며, 궁극적으로 인지적 차원에 정보를 제공한다. 물리적 차원은 물리

적 시설과 이들을 연결하는 통신망이 존재하는 영역으로 지휘통제체계와 개인 및 조직이 사용하는 기반시설로 구성되며, 지휘통제시설, 각종 통신망, 연산장치, 컴퓨터, 관련 데이터가 포함된다.

美 합참의 개념에 기반하여 정보·물리적 자원이 인지적 차원에 미치는 영향을 인지전과 연계하여 분석해 보면 <그림 1>과 같이 분석할 수 있다.



* 출처: Paul J. Selva. (2018). "Joint Concept for Operating in the Information Environment (JCOIE)." p. 2 내용을 바탕으로 정보환경 요소의 상호관계를 재평가.

<그림 1> 정보환경에서 정보·물리·인지적 자원과의 상호관계

최초 첩보는 개인 및 단체, 국가에 의해 개인 및 집단의 인식에 영향을 미치도록 사회·문화·종교·역사적 내용에 초점을 맞추어 생산된다. 첩보 생산 시 내·외부적 영향력이 작용할 수 있으며, 이는 문자 및 영상, 음성, 사진 등으로 전파된다. 이렇게 생산된 첩보는 정보적 차원에서 수집, 처리과정을 거쳐 정보로 생산되고 물리적 환경의 컴퓨터, 네트워크, 지원시설 등을 통해 저장 및 전파된다. 생산된 정보는 개인 및 집단, 적대적 의사결정권자의 인지과정에 영향을 미쳐 우군에 유리한 상황을 조성할 수 있게 되는 것이다.

특히, 정보적 차원에서는 정보를 생산 시에 상대국의 군사작전과 관련된 뉴스와 여론 등을 형성하여 군이 여론과 외부정보에 관심을 갖도록 할 수 있다. 표면적으로 중요치 않아 보이는 게시물과 뉴스, 영상 등이 조직적으로 편향된 방향으로 작성되

어 군사작전에 영향을 미치며, 끊임없이 생산되고 전파할 수 있다. 따라서 이러한 현상으로 인해 인지전은 지리 및 시간적으로 제한이 없이, 군사작전에 영향을 미칠 수 있다(FM 3-61, 2016, pp. 11-16).

둘째, 인지전에 대한 논의는 각 학자 및 국가별로 합의된 컨센서스가 없는 상태에서 다양하게 제시되고 있다. 인지전의 개념은 NATO, 미국을 중심으로 하는 민주주의 국가와 중국과 러시아로 대표되는 권위주의 국가들에 의해 논의되었다.

2001년 美 국방부는 ‘네트워크 중심전’과 함께 인지영역을 언급하기 시작했다. 2017년에는 ‘적 또는 그 시민의 인식 메커니즘을 약화, 침투, 영향 또는 심지어 예측, 파괴하기 위해 조작하려는 국가 또는 영향력 있는 집단이 이용할 수 있는 행동양식’을 설명하기 위해 인지전이란 용어를 사용했다(Claverie·Cluzel, 2020). 2019년 12월 美 하버드 대학의 벨퍼센터의 베키스(Oliver Backes)와 스왑(Andrew Swab)은 인지전을 “대중들의 사고와 행동방식을 바꾸는 데 초점을 맞춘 전략”으로 정의하였고, 부클러(Norbou Buchler)는 인지전은 정보를 조작 및 왜곡하고 빅데이터, 소셜 미디어, 내러티브 등을 적극 활용한다고 평가했다. 美 국방정보국 국장은 “현대전은 인지전투로 잠재적인 적들이 정보 공간을 사용해 인지 수준에서 전쟁을 벌이고 있다”며 미국이 인지영역에서 위기를 겪고 있다고 주장했다.

NATO(2021)는 인지전을 ‘정보의 흐름을 제어하고 사람들이 정보에 반응하는 방식을 통제하거나 바꾸는 전쟁수행(Warfare)’으로 정의하며, 외부에서 여론을 무기화하여 공격대상이 스스로를 내부에서 파괴하도록 만드는 것으로 주장했다(Claverie, 2021, p. 3). 또한, 인지전을 정보전과 관련된 사이버 과학기술과 소프트 파워로서 인간적 요소, 심리전의 조작 등의 결합을 의미하는 것으로 보고, 디지털 기술에 의해 변형되고, 편향된 표현을 포함한다고 분석했다(James Giordano, 2018).

중국은 자국의 미래 군사혁신 방향인 ‘지능화군 건설’과 연계하여 인지전을 발전시키고 있다. 중국은 2017년 19차 공산당 대표자 회의에서 미래 대미(對美) 군사력 열세를 극복하기 위해 인공지능에 기반한 중국의 군사혁신 방향으로 ‘지능화군 건설을 통한 지능화전 수행’을 천명했다. 여기서 ‘지능화전’은 기존의 정보전에 비해 고도로 발달된 전쟁의 형태로 네트워크 및 정보시스템을 기반으로 지능화

무기체계 등을 이용하여 전영역 통합전쟁을 수행하는 것이다(중국 국방대, 2019).

중국이 이러한 지능화전을 수행하기 위해 반드시 달성해야 하는 세 가지 개념은 연결력, 계산력과 제지권(制知權, command of intelligence)이다. 그중 제지권은 중국이 원하는 시간과 장소, 영역에서 상대방의 인지(認知)를 통제(統制)하는 절대적인 의미를 갖는 개념이다. 즉, 적의 인지과정을 방해하고, 센서통제와 데이터 간섭을 통해 적의 인지고리를 파괴하며, 나아가 적의 지혜와 지능을 통제하는 것인데, 이를 위해 컴퓨터화된 인공지능을 활용하는 것이 중국의 지능화전을 구현하는 핵심이라 할 수 있다(이상국, 2020).

러시아의 인지전에 해당되는 ‘재귀통제’는 세상에 대한 적대세력의 인식을 바꾸어 자국에게 유리하게 하는 통합작전이다. 재귀통제의 목표는 거짓된 정보와 진실된 정보를 혼합하여 목표대상이 자신의 행동변화를 본인이 한 결정이라고 느끼게 하는 것이다. 특히, 표적에 대한 정보를 토대로 논리, 문화, 심리 및 감정에 맞게 조정하고, ‘인식관리’라는 새로운 정보과학기술이 제공하는 기회를 고려하여 더 넓은 개념으로 진화하고 있으며, 인지심리학에서 논하는 다양한 원리를 철저하게 적용하고 있다(Matt Chesson, 2017, pp. 19-20).

나. 인지전 개념 재논의

기존 담론들을 바탕으로 인지전 개념을 목표, 수단 및 방법에 따라 분석해 보면 <표 2>와 같다.

국가별 인지전의 궁극적인 목표는 상대의 인지과정과 행동을 바꾸는 것이다. 그 목표를 달성하기 위한 방법으로는 사이버 공간에서 정보를 조작, 왜곡하거나 역사·심리·사회학 등과 연계하여 내러티브, 프로파간다 등을 다양하게 활용하는 것이다. 수단 측면에서는 정보, 물리적 수단, 디지털 기술에서부터 인공지능, 뇌파 등을 다양하게 활용하는 것으로 분석할 수 있다.

또한, 인지전에 관한 기존의 담론들은 분석해보면 과학적 근거인 제 학문들 중 인지심리학은 공통적으로 적용되고 있으나, 뇌과학, 신경과학, 인지과학, 인공지능

등은 국가별로 과학기술 발전수준의 차이로 인해 적용에는 차이가 있다. 다만, 우려할 만한 부분은 중국 및 러시아가 수단 및 방법 측면에서 뇌과학, 인지신경과학, 인지과학, 인공지능 등을 활용하는 수준이 고도화되고 있다는 것이다.

<표 2> 국가별 인지전에 대한 기존 담론들

구분	NATO	미국	중국	러시아
개념	인지전		지능화전의 핵심개념 (제지권 확보)	재귀통제
	정보흐름을 제어하고, 사람들이 정보에 반응하는 방식을 통제	적의 인지과정을 조작하여 유리한 의사결정 유도	인지과정을 방해하고, 센서 통제와 데이터 간섭을 통해 적의 인지고리를 파괴	적대세력의 의사결정자가 세상에 대한 인식을 바꿔 러시아에 유리하게 행동
목표	공격대상이 스스로를 파괴하도록 만드는 것	대중들의 사고와 행동방식을 변화	적의 지혜와 지능통제	표적의 의사결정에 영향
수단	디지털 기술	사이버 공간에서의 인공지능(알고리즘), 뇌파 등을 활용		
방법	여론의 무기화, 정보전과 사이버 과학기술, 소프트 파워(인간적 요소, 심리전 조작)	사이버 전투, 허위 정보 전달 등 정보조작 및 왜곡, 내러티브 등	역사, 심리학, 뇌과학, 인공지능 등과 연계한 내러티브	사회학, 역사, 심리학, 인공지능 등과 연계한 프로파간다

인지전이 과학적 이론을 바탕으로 전략-작전-전술이라는 전 용병술에 모두 적용할 수 있는 유용한 전략임에도 불구하고, 지금까지의 인지전은 주로 국가전략적 수준에서 논의되고 있다. 물론 인지전은 국가의 제 국력요소(DIME)를 통합적으로 적용해야만 하는 분야이다. 하지만, 주변국가들의 인지전 적용 노력에 비해 국내에서 인지전의 개념에 대한 혼란, 정책적 관심의 부재 등 난맥 속에서 판단해 볼 때, 국력의 제 요소를 통합 및 적용하는 국가전략적 수준의 인지전으로 발전하기 위해서는 각 국력 제 요소별 발전이 선행될 필요성이 있다. 특히, 미래전에 대비하여 군사(M) 분야에서 인지전의 발전은 필수 불가결한 과제가 되고 있으므로, 군사전략적 수준에서 인지전 발전을 선도해야 할 필요성이 있다.

이러한 맥락에서 본고에서는 인지전을 과학적 근거와 기존 담론들에 기반하여 국가전략적 수준과 군사전략적 수준으로 구분하여 다음과 같이 정의했다. 먼저, 국가전략적 수준의 인지전 정의는 ‘상대국가, 정부, 사회 및 개인들이 의도된 방향으로 움직이도록 정보를 조작, 왜곡 및 선동하고 내러티브, 인공지능, 뇌파 등의 국력의 제 요소를 수단으로 상대방의 인지과정을 조작함으로써 사회적 혼란을 형성하거나 공공 및 정부정책에 영향을 미치는 국가전략적 개념’이라 할 수 있다.

군사전략적 수준의 인지전 정의는 ‘상대국의 전투원, 부대 및 군사지도자의 인식과 행동, 군사전략을 의도된 방향으로 움직이도록 정보를 조작, 왜곡 및 선동하고 내러티브, 인공지능, 뇌파 등의 군사적으로 활용 가능한 수단을 동원하여 군사작전에 표적이 되는 전투원, 부대, 군사지도자의 인식과 사고방식을 변화시키는 개념’이다.

현대 및 미래 전쟁에서 전략·작전·전술이라는 용병술의 범주가 점점 중첩되어 가는 현상을 감안해 볼 때, 국가전략적 수준과 군사전략적 수준의 인지전도 그 목표와 수단, 방법 측면에서 상호 대칭적인 개념이라기보다는 상호 보완 및 중첩되는 개념으로 보는 것이 타당하다.

3. 인지전 유사개념 검토

인지전은 기존의 정보전, 심리전, 사이버전 등과 유사한 개념으로 인식하기 쉽지만 과학적 이론 적용과 목표, 수단, 방법 측면에서 구별되는 개념이다.

먼저, ‘정보전’은 “상대적으로 정보우세를 달성하기 위해 공격 및 방어행위, 정보의 이용과 관리”로 정의할 수 있으며, 온라인 소셜미디어, 오프라인 대인 네트워크 및 미디어 통제를 통해 의사결정권자의 인식 및 감정을 왜곡하는 것이다(De Buitrago, 2019).

‘심리전’은 정보전 수행과정에서 적대세력의 인식이나 여론 등을 아측에 유리하게 만드는 데 중점을 둔 활동이다(Libiki, 2020). 미군의 심리전 교범(FM-33-5)에는 “심리전을 군사적인 승리를 얻기 위한 응용심리학적인 방법으로 국가적인 정책과 전략에 이르기까지 활용하는 종합전법”으로 정의하고 있다.

‘사이버전’은 분산서비스거부(DDOS) 공격과 같이 적의 사회 인프라를 공격하거나 실제적인 방법으로 정보를 탈취하기 때문에 인지전과 상이하다(Tzu-Chieh Hung & Tzu-Wei Hung, 2020).

위의 논의를 종합해보면, 정보전은 미디어 통제, 심리전은 사기 및 정보통제, 사이버전은 네트워크상 컴퓨터를 대상으로 한 정보탈취에 초점을 맞추는 전쟁수행(Warfare) 개념이라 할 수 있다. 반면, 인지전은 적대세력의 두뇌통제에 중점을 두는 개념으로(dit Avocat, 2021), 개인과 대중들이 제시된 정보에 어떻게 반응하는지 그들의 인지과정을 통제하는 것이라 할 수 있다. 따라서 사이버전은 사회 인프라에 대한 실제공격과 같은 부분으로 인지전과 명확히 구분되지만, 정보전과 심리전은 인지전의 범주에 속하는 전쟁수행 개념으로 볼 수 있다.

인지전이 전략적으로 활용되는 측면을 고려하여 인지전의 개념을 정보전, 심리전과 목표-수단-방법으로 비교하여 정리하면 <표 3>과 같다.

<표 3> 인지전, 심리전, 정보전의 차이점

구분	인지전	정보전	심리전
목표	적의 뇌가 정보를 수용·해석하는 인지 과정을 변경	적의 군사능력 감소 및 우리 군의 정보 확보와 이용을 촉진	적의 심리상태, 판단력, 행동에 영향을 주어 의사결정 및 행동에 영향
수단	사이버공간에서의 인공지능(알고리즘), 뇌파 등을 활용	· 컴퓨터 네트워크를 이용한 공격(피싱, 스푸핑, 웰코드 등) · 네트워크를 이용한 정보침해	정보, 통신, 사회공학, 인간-컴퓨터 상호작용, 인간-인간 상호작용 등
방법	사회학, 역사, 심리학, 인공지능 등과 연계한 정보를 조작, 왜곡, 프로파간다, 내러티브	· 적의 정보 수집 및 처리 과정 파악 · 전자전, 정보수집 및 처리 군부대에 대한 공격, 방해	정치, 경제, 사회, 미디어, 정보통신 기반시설 등에 대한 인식 조작
관련 근거	II장 2절 인지전의 개념을 근거로 작성	미 육군 교범 TC 7-100.2 (2019), “Information Operations”	FM 3-13 Information Operations: Doctrine, Tactics, Techniques, and Procedures (2019)

즉, 정보전과 심리전의 목표가 실제 정보와 허위정보, 조작정보를 이용하여 상대방의 인지를 왜곡, 기만 및 정보 과부하를 유발하여 올바른 의사결정을 방해하거나, 군사 능력을 감소시키는 것이라면, 인지전은 정보를 인간의 뇌가 수용 및 해석하는 인지과정을 조작하는 것이다. 특히, 인지전은 정보전과 관련된 과학기술과 인간적 요소, 심리전의 조작 측면의 결합을 의미하며, 디지털 기술에 의해 변형되고, 자신의 이익을 위해 의도된 사실과 같은 편향된 표현 등이 포함된다(Claverie·Cluzel, 2020).

Ⅲ. 주요 국가 인지전 전략 및 전개 양상

과학기술의 발전과 인터넷 기반의 소셜미디어, 콘텐츠 등 다양한 정보공유 수단의 증가가 인지에 대한 취약성을 가중시키고, 영향력 작전, 설득, 그리고 대량 조작 등 새로운 미래전 전망을 가능하게 하고 있다(Rand Waltzman, 2017). 인지전은 개인 및 단체 등에 의해 매우 조직적이고 광범위하게 계획 및 시행되므로 시도를 알아차리기 어려우며, 알아차려도 대응이 너무 느리거나 불충분할 수 있다.

특히, 권위주의 국가인 중국과 러시아는 자유민주주의 국가를 대상으로 적극적으로 인지전을 수행하고 있고, 크림반도 합병, 우크라이나 전쟁, 대만 양안갈등 등에서 그 성과를 달성하고 있으며, 제 학문과의 융합을 통해 가속화하고 있다. 이에 반해 민주주의 국가는 권위주의 국가의 인지전에 대해 방어를 수행하는 수준으로 중국, 러시아에 비해 실행력이 부족한 실정이다. 따라서 III장에서 인지전 전략을 조직적으로 수행하는 중국, 러시아의 인지전 전략 및 전개 양상에 대해 그 패턴을 분석하고 수단 및 방법을 구체화하였다. 이를 통해 인지전에 적극적으로 대응하고 필요시 인지전을 주도적으로 수행할 수 있도록 IV장에서 한국군 미래전에 대비한 인지전 발전 방향을 제시했다.

1. 주요 국가의 인지전 전략

가. 중국의 인지전 전략

중국은 과거부터 “적과 싸우지 않고 굴복시키는 것이 최상의 전략”이라는 개념하에 인간의 ‘마음’을 전략의 최종목표로 여기고 있으며, ‘지능화전’은 현대전에서 인간의 마음과 인지를 공격하는 정보화전이 고도로 발달된 전쟁 형태로서 인공지능 및 빅데이터 등을 적극 활용하여 연구를 심화하고 있다(이상국, 2023).

특히, ‘지능화전’의 중심목표인 ‘제지권’은 인간의 지력공간(Intellectual space)상의 투쟁과 대항에 관한 것으로 제해권, 제공권 등 다른 공간의 제권(制權)에 승수효과를 유발할 수 있다. 제지권의 핵심은 인지속도와 인지품질 우위를 둘러싼 투쟁이다. 제지권 투쟁방식 중 하나는 인간-기계 지능이 그룹을 이루어 전장에서 상대방의 인지과정을 간섭 및 통제하는 것이다. 다른 하나의 방식은 센서통제와 데이터 간섭을 통해 상대방의 인지고리를 파괴하고 지혜와 지능을 통제해 전장의 제지권을 장악하는 것이다(이상국, 2020, p. 87).

중국은 이러한 제지권 확보를 위해 <표 4>와 같이 인지공간에서의 경쟁과 뇌를 제어하는 절차를 수립했다.

<표 4> 중국의 제지권 확보를 위한 인지공간 경쟁과 뇌 제어 절차

구분	단계	내 용
1	인지조정 단계	상대방의 심리와 정신에 영향을 미쳐 인지조종함으로써 행위를 통제하려는 것이며, 집단 및 국가 혹은 전 세계가 대상이 될 수 있다.
2	역사기억 조작	어떤 수단을 통해 개인, 집단의 역사 기억을 “교묘하게” 소멸시켜 정신적 지주를 잃게 한다.
3	사고방식 변화	국가 및 민족의 특정한 사고방식의 약점을 분석, ‘바이러스’를 주입한 후 명백한 사실을 오류로 인식하게 하거나 황당한 결론에 이르게 한다.
4	상징을 공격	상대방의 소속감이 공동목표를 달성하는 것을 차단하기 위해 역사적 인물, 숭고한 문화를 조롱하여 국가의 민족, 자아정체성을 잃게 한다.

* 출처: University of Oxford. (2020). “How China’s Cognitive Warfare works.”

최근에는 효과적인 지능화전을 위해 인공지능의 알고리즘을 통한 인지공격, 인간-기계지능에 의한 의사결정 및 군사행동 최적화를 추진하고 있으며, 전장영역에 ‘인지영역’을 추가하여 작전능력을 확대하고 있다. 2019~2020년 중국인민해방군의 ‘인공지능 기술 군사화’ 연구개발 및 획득목록에도 ‘인지영역 지능안보’, ‘인간-기계 융합체계’ 등 다수의 인지전을 수행하기 위한 기술들이 포함되어 있는 것은 인지전이 중국의 ‘군사 지능화’를 달성하기 위한 방법이며, 인공지능이 수단으로 활용된다는 사실을 신뢰성 있게 뒷받침한다(차정미, 2021, p. 16).

또한, 중국은 알고리즘을 통해 방대한 정보의 신속한 처리와 분석을 실시하고, 전개 양상에 대한 정확한 예측을 제공하는 동시에, 상대방의 인지를 공격함으로써 ‘인지 우세’를 달성하고자 노력하고 있다. 특히, 2016년에 중국 정부 주도하에 뇌과학과 인공지능 융합의 정점에 있는 두뇌 프로젝트 이니셔티브⁷⁾ 연구개발에 착수했으며, 수십 개에 이르는 중국 전역의 대학 및 연구소에서 관련 연구를 추진 중이다(박동·김수원 외, 2020). 향후 인간(두뇌)-기계(AI) 간 협력 전투체계의 개발, 전장 기능 통합제어체계 구축 등을 완료할 것으로 예측되며, 이를 인지영역 경쟁에서 우세를 달성하기 위한 핵심 기반체계로 활용할 것으로 판단된다.

중국의 지능화전, 제지권 확보를 위한 인지전 수행 전략을 평가해보면, 중국은 인지심리학, 뇌과학, 인지신경과학, 인공지능 등을 적극적으로 활용함으로써, 군사적으로 실효성을 높이고 그 수준을 점차 고도화하고 있다.

나. 러시아의 인지전 수행전략

러시아는 재귀통제란 명칭으로 인지전 전략을 수행하고 있다. ‘재귀통제’란 “적 이 상대에게 의사결정을 위한 근거를 제공하는 것”을 뜻하는데, 상대의 의사결정을 정보의 전달을 통해 변화시킬 수 있음을 나타내는 개념이다. 즉, 상대가 의사결정을 하게 되는 것은 인지과정에서 발생하는 상황에 대한 이미지이기 때문에 다양한 방법을 통해 이를 조작할 수 있다는 것이다

7) 뇌에서 일어나는 프로세스를 수학적 방식으로 묘사

이러한 재귀통제는 다양하게 적용되고 있으며, 2014년 러시아의 크림반도 합병 시 <표 5>와 같이 적국의 군부 및 정치 지도부, 사회 집단들의 감정, 인식을 조작하는 재귀통제 11가지 기법 중 9개의 기법이 적용되었다.

2014년 크림반도 합병 시 적용된 재귀통제를 분석해 보면 러시아는 공간에 집착하기보다는 우선 인적자원에 대한 장악이 우선이라고 보고 접근했다(정상혁, 2020). 이를 위해 유럽 전역에 걸쳐 방송국, 언론사 등에 ‘정보부대’를 배치하고 음모론이나 역정보를 확산시키고, 내러티브 및 프로파간다 등을 통해 우크라이나 내부의 분리주의를 더욱 심화시켜 유리한 여건을 조성했다. 그 결과, 인명피해가 거의 없이 크림반도를 한 달도 안되는 기간에 합병하는 데 성공했다(Remark by Chairman Royce, 2015).

<표 5> 재귀통제의 11가지 기법을 대만에 적용한 공격 사례

단계	내용	2014년 크림반도 합병
① 주의 분산	자신의 실제 목표를 감추거나 상대가 전략목표에 집중하지 못하도록 실제 혹은 가상의 위협을 만들	분리주의 확산
② 과부하	적에게 상반된 정보 대량 제공, 적 정보시스템 과부하	프로파간다 시행
③ 마비	적이 정치·경제·군사적 이익에 위협을 느끼도록 유도	군사훈련 시행
④ 소진	적에게 불필요한 작전 수행을 유도, 인·물적 자원소진	-
⑤ 각색	일정기간 허구의 위협을 믿었으나 기만이었음을 깨달은 적에게 다시 기존 정보를 변형하여 제공	내러티브 활용 * 러시아의 붉은
⑥ 해체	적이 속한 연합, 동맹의 이익에 반하는 의사결정 유도	애국심, 반데리트는 파시즘, 유로 마이단 시위는 혼돈
⑦ 진정	공격자가 평화적 혹은 중립적이고 적의 인지를 조작	
⑧ 겁박	사회·정치·군사 등 전 영역에서 공격자가 우세하고 강력하다는 데이터를 담은 조작된 정보를 제공	언론을 통한 보도 및 겁박
⑨ 도발	적이 공격하도록 유발 공격자에게 유리한 상황을 만들	-
⑩ 제안	적의 특정집단이 아군에게 유리한 행동을 하도록 만들	지지층은 이분법으로 선·악을 확실히 인식함

단계	내용	2014년 크림반도 합병
⑪ 압박	적 정부에 대한 여론이 악화되도록 부적절성 정보노출	선악의 단순한 관점에서 우크라이나를 악으로 정의

* 출처: 육군 교육사령부. (2022). 『월간 작전환경분석』 내용을 재구성.

2. 인지전 전개 양상

최근 세계는 인터넷 및 네트워크의 발전과 소셜미디어 등의 플랫폼 확장으로 인지전의 양상인 내러티브, 프로파간다 등의 영향력이 증가하고 있다. 우리나라의 경우에도 인터넷 사용자(10~50대)가 90% 이상으로 매우 높은 수준이고(인터넷 백서, 2021), 스마트폰 보급률은 약 72%로, 이는 우리나라 국민의 상당수가 내러티브, 프로파간다 등에 노출되어 있음을 의미한다(Pew Research, 2020).

권위주의 국가인 중국 및 러시아는 민주주의 국가에서 법으로 보장하고 있는 언론 및 표현의 자유 등이 내러티브 및 프로파간다 등에 취약하다는 점을 공략하여 인지전을 수행하고 있으며, 국가 및 비국가 행위자와 통합하여 수행 주체를 은폐하고 있다.

가. 국가 및 비국가 행위자와의 통합 양상

최근 비국가 행위자들을 국가의 대리(proxy) 수단으로 활용하는 사례들이 빈번해지고 있으며, 이는 국가가 외주를 주는 것으로 국가의 개입을 은폐하고 전쟁목적을 달성하기 위한 것이다. 이라크전에서 미군이 ‘블랙워터 USA(Blackwater USA)’ 등과 같은 민간군사기업(PMC: Private Military Company)에 전쟁의 외주를 준 것은 대표적인 사례이다. 러시아도 이와 같은 방식으로 민간 사이버 범죄조직인 ‘러시아 비즈니스 네트워크(RBN: Russian Business Network)’를 2008년 조지아 침공 때 활용했으며 우크라이나 전쟁에 와그너 그룹을 활용하였다.

특히, 2016년 미국 대선 개입 때 러시아의 해킹조직인 APT 28과 APT 29가

동원되었다(윤민우, 2018, p. 100). 중국도 해외에 주거하는 중국계 현지 체류자 중 유학생들을 정치문화 전쟁의 첨병으로 동원하고 있다. 중국 국가안전부는 비밀 정치 및 공작활동을 위한 정보작전센터를 설치하고, 중국계 국제조직범죄 네트워크인 죽련방(UBG: United Bamboo Gang)을 해외 군사력 투사와 정치, 문화, 경제적 영향력 침투 등에 활용하고 있다(윤민우, 2022, p. 4). 또한, 2020년 4월 기준 162개 국가에 545개 공자학원, 1,170개의 공자학당을 설치해 중국 공산당 체제 선전, 정보 수집, 중국 유관학자 동태 감시 등을 수행하고 있다(최창근, 2020).

나. 전략적 내러티브(Narrative)

존셉 나이(Joseph Nye, 2020)는 “힘은 누구의 군대가 이기느냐에 달려있기도 하지만, 또한 누구의 스토리가 이기느냐에 달려있기도 하다”라고 언급하면서 강한 내러티브를 힘의 근원으로 제시했다. 로빈슨과 하우페(Robinson·Hawpe, 1986)에 의하면, 내러티브는 “과거의 사건들을 특정한 형태로 구조화하고 관련지으면서 서로 이질적으로 보이는 사건들을 나름대로 종합하여 현실을 이해하려는 사고과정”이다. 이러한 내러티브에는 오랜기간 동안 광범위한 행위, 경험 및 사건들의 연속성이 포함되어 있다. 즉, 내러티브는 사건에 대한 정보를 단순히 나열하는 것이 아니라 그 사건을 이해하는 데 적절하다고 생각되는 정보들을 편향적으로 선정하고 현재의 관심과 동기에 따라 과거의 경험을 재해석 및 연결하여 인지과정을 조작하는 수단인 것이다(박민정, 2006, pp. 29-40).

인지전에서의 내러티브의 특징은 전략을 구성하여 지지층을 동원시키고, 지지층의 일체감을 지속시켜 이탈자를 통제하며, 의도를 확산시키는 것을 포함한다. 특히, 피해자 의식 및 굴욕, 저항에 관한 내러티브의 서사를 사용하여 사람들을 과거와 유사한 상황으로 현재를 재구성한다. 이로 인해 개인적 좌절과 공공의 소명을 연계 시킴으로써 정치사회운동의 한 부분으로 개인에게 권능감 혹은 자기효능감을 부여한다(윤민우, 2022, p. 10).

내러티브는 이러한 과정을 통해 상대방에게 편향된 정보 및 사건을 수용하도록

강요함으로써 인지조작을 발생시키고, 이로 인해 이질적인 이해관계와 관심을 가진 개인들을 연대시키는 접착제 역할을 하게끔 조장한다. 궁극적으로 내러티브는 자체적으로 폭동 및 왜곡 등을 만들어 사회 및 군을 불안정하게 만드는 것이다.

우크라이나 전쟁에서 우크라이나는 러시아의 인지전에 대항하여 “진실이 가장 효과적인 프로파간다(The best propaganda is the truth)”라는 슬로건하에 러시아 내러티브의 기만성을 알리고 우크라이나의 입장을 대변하는 정보를 플랫폼을 통해 국내·외로 확산시켰다. 이러한 우크라이나 반격 내러티브는 전세를 역전하는 데 핵심적 역할을 했다(송태은, 2022, p. 17). 특히, 러시아는 서방의 미디어를 차단한 가운데 내부 정보에만 의존하는 폐쇄된 정보시스템을 유지했지만, 우크라이나는 ‘IT 부대’를 모집하고 러시아의 내러티브에 대항하기 위해 크라우드 소싱⁸⁾을 통해 인지 우세를 달성할 수 있었다.

또한, 페이스북, 인스타그램, 유튜브, 왓츠앱 등을 운영하는 메타와 구글은 러시아의 관영매체인 스푸트니크, 타스와 같은 메시지를 차단하여 러시아의 내러티브가 세계 사이버 공간에 확산되지 못하도록 했고, 그 결과 러시아의 인지전은 이전과 같은 파괴력을 발휘하지 못했다(송태은, 2023, p. 5).

최근에 중국은 <표 6>과 같이 대만에 대해 고도의 내러티브 등을 병행한 군사적 협박, 양안교류를 통한 영향력 행사, 종교적 간섭, 인터넷상의 역정보 및 콘텐츠 팜 등 네 가지의 형태로 인지전을 적극적으로 수행하고 있다.

<표 6> 중국이 대만에 대한 내러티브를 수행하는 방법

단계	내용
군사적 협박	· 중국은 대만이 통일의 궤도에서 벗어났다고 판단될 때 끊임없이 군사력을 동원해 대만을 위협: ① 1999년 리덩후이 총통이 대만과 중국의 관계를 ‘국가 대 국가’ 관계로 재정의하자 중국은 군사활동을 두배로 증가 ② 2020년 군용기를 대만 방공식별구역에 진입

8) 대중(crowd)과 아웃소싱(outsourcing)의 합성어로, 대중을 참여시키는 것을 의미한다.

단계	내용
대만해협을 가로지르는 양안교류를 통한 영향력 행사	· 대만 시민들에게 경제·사회·문화적 이익을 미끼로 하여 더 많은 통제를 행사하기 위한 필요와 의존도를 증가 * 중국은 본토 도착 시 무료 여행 및 리셉션 서비스를 제공하거나 중국 여행 할인
종교적 간섭	· 대만 인구의 약 70%가 믿는 마즈교는 중국에서 시작되었다고 왜곡 · 종교와 문화가 같다는 인식을 목표로 하나의 중국 정책을 강조

* 출처: Tzu-Chieh Hung & Tzu-Wei Hung. (2020). “How China’s Cognitive Warfare Works: A Frontline Perspective of Taiwan’s Anti-Disinformation Wars” 내용을 재구성.

다. 프로파간다(Propaganda)

러시아는 프로파간다의 오랜 전통과 다양한 수단을 보유한 국가로서 미국과 서유럽의 선거철에 소셜미디어 플랫폼을 통해 가짜뉴스를 확산시켜 이들 국가의 선거 결과에 지대한 영향을 끼쳤다. 서방에서는 이러한 러시아의 프로파간다를 ‘인지적 해킹(cognitive hacking)’으로까지 묘사할 정도로 러시아는 고도의 프로파간다 전략을 발휘한 바 있다(송태은, 2022, p. 2).

2016년 미국 대선과 2017년 서유럽 선거 기간에 수행된 러시아의 가짜뉴스 공격은 인공지능의 알고리즘 기술이 동원된 컴퓨터 프로파간다 활동이었다. 소셜미디어 가짜 계정의 ‘봇 부대(bot army)’를 이용하여 유럽 및 미국 등의 대중에게 허위정보를 유포할 수 있었다.

특히, 인공지능 알고리즘 기술이 적용되는 사이버 공간에서 가짜뉴스의 대다수 수신자인 일반 대중은 전략적 메시지가 정치적 목적에 의해 의도적으로 생산되고 확산되는 사실을 인지하기가 어렵다. 이러한 특성을 잘 이해한 러시아는 인공지능 기반의 정치봇을 활용하여 민주주의 국가가 수행하는 심리전의 설득 방식과는 차별되는 프로파간다를 실행했으며, 일반적인 5단계는 <표 7>과 같다(윤민우, 2021, pp. 25-31).

<표 7> 러시아 프로파간다 실행의 일반적인 5단계

1단계	2단계	3단계	4단계	5단계
① 선동 취약 대상을 식별 및 분류 ② 성별, 세대, 지역, 교육 수준, 직업 등으로 재분류	의혹, 문제 제기를 통한 짜증, 분노를 유발	짜증, 분노 대상에 대한 구체적 좌표 지정	지정 좌표에 대한 짜증과 분노를 증오 전환 유도	증오의 집중, 심화로 결집 → 집단행동 유도

* 출처: 윤민우. (2021). “러시아의 사이버 안보.” pp. 25-31. 내용을 재구성

프로파간다의 대표적 전술은 가짜감옥 전술(fake jail tactics)로 이는 네 가지 형태로 구분된다. 첫째, 특정 뉴스 및 정보를 제공함으로써 대상자를 인지적 감옥에 감금하는 인지적 착시효과를 이용하는 것이다. 둘째, 인터넷 사용자에게 인공지능 알고리즘의 딥러닝에 의해 사용자가 마치 거품에 가둬진 것 같은 현상을 만들어 내는 필터버블 효과가 있다. 이는 추천 알고리즘에 의해 사용자에게 유사한 동영상이나 뉴스, 도서, 논문, 사이트 등을 추천함으로써 사용자들을 특정한 정보나 지식의 감옥에 인지적으로 감금하는 것이다. 셋째, 진실 착각 효과(illusory truth effect)이다. 이는 상대방이 동일한 극단적인 메시지에 반복하여 노출될 경우, 그 메시지를 신뢰하고, 처음 접한 정보를 이후에 접한 정보보다 신뢰하는 경향을 갖는 효과를 의미한다. 즉, 사람들은 처음 접한 출처가 불분명한 정보라고 할지라도 시간이 경과 하면서 정보 자체만을 기억하여 사실로 착각하는 경향을 보이며, 이러한 진실 착각 효과는 필터버블 효과가 지속되고 축적되면서 만들어지게 된다. 넷째, 봇 효과(bot effect)는 인간 봇(useful idiots)과 기계 봇(좀비 PC)을 통해 이루어지며, 정치적으로 편향된 정보를 대규모로 확산시켜 여론을 특정한 방향으로 유도하는 것이다. 봇 효과는 필터버블 효과와 진실 착각 효과를 다수의 대중을 대상으로 적용 및 확산 시에 만들어지게 된다(윤민우, 2021).

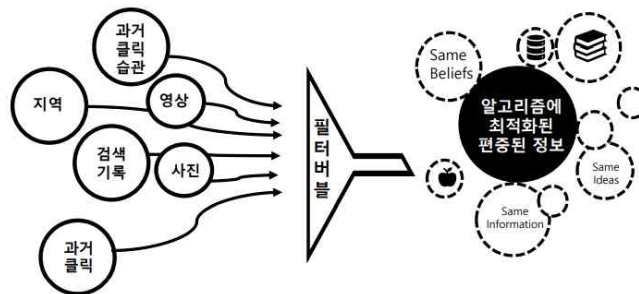
라. 인공지능을 활용한 인지전 양상

대규모 가짜뉴스의 유포와 같은 다양한 형태의 인지전은 인공지능 기술을 탑재한

자율적 공격으로 전환되고 있고, 이러한 종류의 공격이 빈번해지면서 머신러닝의 재료가 되는 데이터를 오염시키는 결과도 초래되고 있다. 특히, 미국은 러시아, 중국과 같은 권위주의 국가가 인공지능을 활용하여 정보생산 및 대량정보 전달 기술을 이용하여 군사적 차원에서 타국의 소셜미디어 플랫폼에 조작, 허위 정보를 확산시키는 행위를 시행해 오고 있다고 분석했다(송태은, 2021, pp. 6-7).

이러한 인공지능을 활용한 정보의 조작 및 왜곡은 가속화되고 있다. 최근에 급부상한 AI 챗봇 및 ChatGPT 등과 같은 생성형인공지능(generative AI)은 문자, 이미지, 음성 또는 동영상을 만들어 내는 기술로서, 일상 업무의 절감, 유용한 정보의 용이한 접근 등을 가능하게 하는 반면에 왜곡 및 편향된 정보를 생산 혹은 제공하는 부작용을 초래하고 있다(홍승헌, 2023, p. 10).

이러한 가운데 <그림 2>와 같이 인공지능의 추천 알고리즘에 의해 정보의 편중이 발생하는 ‘필터버블(Filter Bubble)’ 현상이 가속화되고 있다.



* 출처: 전상훈·최서연·신승중. (2022). 『러시아-우크라이나 전쟁에서 파악된 SNS 추천 알고리즘의 필터버블 강화현상 분석』. p. 26.

<그림 2> 필터버블을 통해 알고리즘 형성과 편중된 정보 제공

이러한 현상은 지역, 선호도, 검색기록 등 개인정보가 필터버블을 통해 알고리즘을 형성하고 편중된 정보를 제공하는 악영향을 잉태하고 있다. 이는 이용자의 데이터를 기반으로 좋아할 만한 정보만을 선택적으로 제공하고 이용자는 자신이 선호하

는 정보만을 제공받음으로써 특정 정보영역에 갇히는 현상이다(신유진, 2021). 이러한 필터버블 현상은 표현의 자유와 정보의 자유로운 이동을 제도로써 보장하는 민주주의 이념을 가진 국가 중 초고속 인터넷과 네트워크 등이 발전된 국가에서 적용하기 용이하며, 맞춤형 플랫폼이 확대될수록 가속화된다.

마. 디지털 레닌주의(Digital Leninism)에 기반한 인지전 양상

디지털 레닌주의는 권력을 독점한 소수가 빅데이터와 인공지능을 이용해 인터넷을 통제하는 체제를 말한다. 2017년 10월 독일의 싱크탱크 메리카토르 중국연구소의 레바논티안 하일만 연구원은 시 주석이 정보기술(IT)을 이용해 집권 2기(2018~2023)에 기반을 다지고, 공산당의 생존을 연장하는 디지털 레닌주의를 구상하고 있다고 주장하면서 널리 사용되었다(조선일보, 2019).

현대기술(Digital)로 전체주의 국가의 이념(Leninism)을 확산하겠다는 것이 시진핑의 구상이며, 중국 공안들의 컴퓨터 검열, 사이버 통제시스템인 만리장성(방화벽) 등이 그 실체로 나타나고 있다.

시 주석의 디지털 레닌주의는 세계로 확산되고 있다. 중국은 공자연구소를 통해 다른 나라의 싱크 탱크, 사회조직, 엘리트에 투자하여 해외 영향력을 확대하고 친중 여론을 형성시켰다. 그러던 중 2009년에는 대규모 국제정치선전 전략을 출범시켰고, 현재 중국 중앙전시대(CCTV)는 다섯 개 언어로 최소 170개국에 방송을 송출하고 있다(빈센트 WF 첸, 2020, pp. 35-36).

중국의 디지털 레닌주의에 기반한 인지전은 <표 8>과 같이 대만을 대상으로 집중적으로 나타나고 있다. 2016년부터 2019년 7월까지 중국은 대만의 국방, 외교, 해외서비스, 의료서비스, 해양을 대상으로 2만 1천여 차례 사이버 공격을 실시했으며, 이 중 다수의 공격이 중계국을 통해 이루어졌다(빈센트 WF첸, 2020, p. 37).

<표 8> 대만을 상대로 디지털 레닌주의를 활용한 인지전

구분	주요 내용	
정치선전	· 중국 국영 미디어 확대 · 해외 미디어 구입	· 친중국 콘텐츠 생산 해외언론 육성 · 허위정보 캠페인
검열	· 비판적 기자 및 언론사 협박 · 자체검열에 인센티브 부여	· 사이버 공격, 물리적 공격 및 욕설
콘텐츠 전달	· 디지털 TV 분야의 선동세력 추진 · 전 세계 모바일 시장 점유율 확대	· 중국 소셜미디어 플랫폼 확대

* 출처: 포럼 스태프, (2020). “글로벌 내러티브 전복.” 『IPD FORUM』, 45-4. p. 30.

IV. 한국군 인지전 발전 방향

인지전과 관련된 제 학문 및 기술들이 급속도로 발전하고 있으며, 미국 및 EU를 비롯하여 권위적 국가인 중국, 러시아 등에서 인지전을 전략으로 수립하고 분쟁 및 전쟁에서 적극적으로 활용하고 있다. 이러한 현상으로 인해 인지전은 향후 5세대 전쟁의 새로운 영역으로 논의되고 있으며, 인지전을 효과적으로 수행 시 정치·군사 전략적 의도에 부합한 지지 확보 및 유리한 상황조성에 기여할 수 있을 것으로 판단된다.

우리 군도 이론적 논의를 넘어 인지전의 역량을 구비하고 필요시 공세적인 인지전을 수행할 수 있어야 한다. 따라서 우리 군이 미래전에서 인지전 수행능력을 구비하기 위해서는 교리부터 조직, 인력 등 합동전투발전 분야⁹⁾에서 체계적인 준비와 시행이 필요하다.

1. 교리(Doctrine) 분야

미국, EU를 비롯하여 중국, 러시아 등은 인지전을 전략적으로 활용하기 위해

9) 합동전투발전 분야는 교리(Doctrine), 구조·편성(Organization), 훈련(Training), 무기·장비·물자(Materiel), 리더십/교육(Leadership/Education), 인적자원(Personnel), 시설(Facilities), 정책(Policy)을 말하며, 본고에서는 DOTMLP 분야에 대해 발전 방향을 제시했다.

국가적 차원에서 노력을 집중하고 있다. 하지만 우리 군에는 인지전에 대한 개념 및 대응전략이 부재하다. 특히, 인지전을 정보전, 심리전 등 유사개념들과 동일시 하거나 군사적 수준에 적용할 수 없는 전쟁수행개념으로 인식하는 경향도 있다.

상대국가의 인지전에 대응하고, 인지전을 전략적으로 활용하기 위해서는 군사적 수준을 포함한 그 이상제대의 협력과 교리정립이 우선되어야 한다. 이를 위해서 다음 세 가지 사항이 고려되어야 한다. 첫째, 인지심리, 뇌과학, 인지과학 및 인공지능 등의 전문가와 협력하여 인지전의 개념정립과 전략, 작전 및 전술적 활용방안을 수립해야 한다. 정부 부처 및 기관 간 인지전에 대한 공통의 인식 및 이해, 행동의 통일에 대한 협의가 우선시되어야 한다.

둘째, 우리의 인지과정을 보호하고 정상적 의사결정을 보장받기 위해서는 적의 인지전을 식별, 분석 및 대응할 수 있는 인공지능 알고리즘을 개발하고 대응절차, 인지 보호방법 등을 교리적으로 정립해야만 한다. 인공지능을 기반으로 하는 인지전 체계는 정보를 조작, 왜곡하여 내러티브 및 프로파간다를 통해 계획적이고 체계적으로 작동되므로, 이를 식별하고 차단하며, 필요시 공세적으로 운용할 수 있는 교리를 발전시켜 나가야 한다.

셋째, 적의 인지전으로 인하여 인지편향이 발생하는 것을 방지하고 의사결정에 영향을 미치지 않도록 다양한 ‘구조화 분석기법’을 적용해야 한다. 미국의 16개 정보기관들은 정보판단 능력을 개선하기 위해 20여 년 전부터 ‘구조화 분석기법’을 적용하고 있는데, 이는 탈인지편향과 올바른 정보를 수용하고 의사결정의 능력을 개선하는 데 매우 효과적일 것으로 판단된다. 우리 군의 교리인 합동정보 2-0에서는 정보를 분석 및 생산과정에서는 기존 자료의 비교, 평가 및 연계성 등의 특징을 도출하여 정보를 생산하도록 하고는 있으나 구조화 분석기법 등과 같은 학문을 기반으로 한 체계적 기법이 적용되고 있지 않다. 따라서 <표 9>와 같이 구조화 기법 적용방안에 대해서는 교리적으로 검토할 필요성이 있다.

<표 9> 정보수용 시 정보신뢰성 향상을 위한 ‘구조화 분석기법’ 적용 방안

구분	세부 방법
① 위기 및 위협 인식의 정확성, 적시성 판단	· 사건을 추적, 추세 및 탐지하여 변화를 경고하고, 발생할 가능성이 높은 행동, 조건, 사실 또는 사건들로 구성된 징후를 사전에 수립, 관찰하여 정보, 대응책을 강구할 수 있도록 해주는 ‘징후분석기법’
② 정보, 논증, 변수 관계 타당성 평가	· 가정과 증거들의 타당성을 검증하는 ‘논증 지도’ · 정보자료 내용의 타당성을 선별하는 ‘핵심가정분석’ · 변수 간의 타당성 평가에는 ‘인과고리 분석’
③ 정보, 출처의 신뢰성 평가	· 출처의 불명확성, 핵심가정, 증거의 진위 등 다양한 질문으로 기존 분석 내용을 검토, 약점을 찾는 데 도움을 주는 ‘구조화자기비판’
④ 정보의 신뢰성, 상황요소, 사고 기준의 판단	· 가설과 증거들을 행렬표에 담아 가설 간의 연관성과 증거의 변화를 추적해가며 가설을 검증하는 ‘경쟁가설분석’ 기법 적용 · 인물 및 상황평가의 기준왜곡을 평가하기 위해 프로젝트와 연결된 내·외부의 비즈니스 요소들을 평가하는 ‘내외요소분석’ 기법 적용
⑤ 대안 및 상황 객관적 판단	· 변화에 영향을 줄 수 있는 모든 요소를 분석, 임무 및 프로젝트에 대한 이해를 높이고 효과적 해결방안을 찾는 ‘역장분석기법’ 적용
⑥ 실행능력에 대한 객관적인 판단	· 업무실패의 가능성을 고려 의사결정자, 계획담당이 실패모드를 확인하고 재점검토록 해주는 ‘실패모드 및 효과분석 기법’ 적용 · 미래의 시점에서 분석이 실패했다는 것을 가정하고 왜 실패했는지 그 요인을 찾아가는 ‘실패 가정분석’ 기법 적용

* 출처: 김강무. (2020). 『인지편향이 의사결정과정에 미치는 영향과 탈인지편향을 위한 구조화 분석기법의 적용 연구(정보분석의 관점을 중심으로)』. pp. 39-47. 재구성

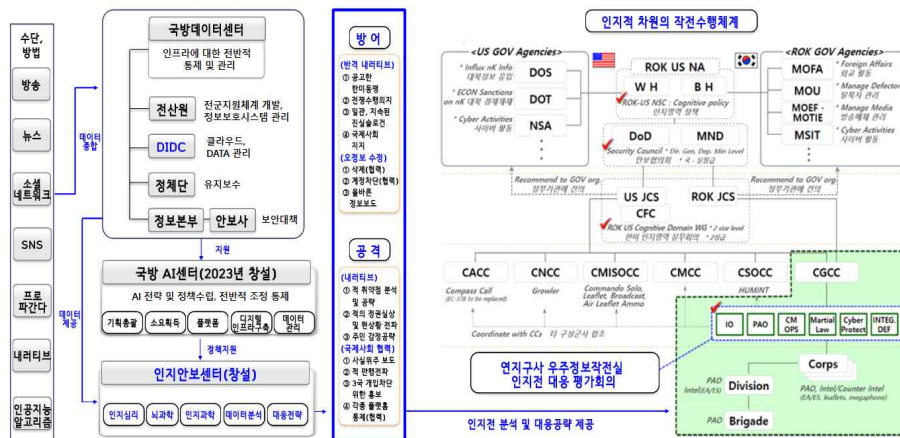
2. 구조 및 편성(Organization) 분야

중국 및 러시아는 군사적 수준에서 정보를 활용하고 운용하는 데 머무르지 않고 민간을 통제하여 통합된 정보를 활용한다. 이러한 현상은 정보를 활용한 치밀한 인지전을 수행하는 데 매우 용이한 구조이다. 통합군체인 중국은 중앙군사위원회 산하 연합참모부 정보국이 국내외 첩보를 수집, 분석하여 정보를 생산하고 있으며 당·정·군에 정보를 제공하고 있다(합동 정보 2-0, 2019, pp. 1-2). 러시아의 연방보안국(FSB) 산하 통신정보기술 매스컴 관리국은 인지전 또는 비밀공작 등에 관한 책임 등 광범위한 분야에서 핵심적인 임무를 수행한다. 특히, 인터넷 매체 및 소셜미디어 사이트의 검열을 담당하며, 적대적인 뉴스 매체와 적대자에 대한 접근을 통제

한다. 또한, 정보총국(GRU)은 민주주의에 대한 신뢰를 약화시키기 위해 적의 정치·군사 관련 시스템을 해킹하고, 내러티브를 조작하기 위해 노력하고 있다(신범식, 2017, p. 152).

미국도 국방부 산하 전 정보조직을 총괄하는 전략정보기관을 두고 있으며, 정보 분석기구로 해외정보를 담당하는 지역분석기구와 분야별 분석을 위한 기능분석기구를 두고 있다. 즉, 국가적으로 정보를 통합하여 운용 및 통합하려는 것이다. 일본 방위성도 인지전 대응 능력을 구축하기 위해 ‘글로벌 전략 정보관’ 및 전문담당조직인 ‘부국 횡단팀’을 신설하여 언론보도, 인터넷망에서 제시된 군사정보의 사실관계를 조사하거나 분석을 실시하고 있다. 즉, 전 세계적으로 각국들은 인지전에 대응할 수 있는 능력을 개발하기 위해 전략적 수준의 기관에서 전담조직을 편성하고 운용하고 있다.

반면, 우리 군은 인지전 수행 조직이 편성되어 있다고 보기 어려우며, 인지전에 관한 계획 및 분석을 실시하고 있지 않다. 따라서 전문성을 확대하기 위해 <그림 3>과 같이 현재 추진 중인 국방 인공지능 센터 및 국방 데이터센터 등과 연계하여 인지전 전담조직인 ‘인지 안보센터’가 설립되어야 한다.



<그림 3> 인지 안보센터의 임무 수행체계

인지 안보센터의 주요 임무는 2024년 창설되는 국방AI센터와 연계하여 외부에서 수집되는 데이터(SNS, 방송 등)의 왜곡 및 조작을 검증하고, 주요국의 네러티브 및 프로파간다 등을 분석하여 군 차원에서 적극적 방어와 필요시 공격을 수행하는 것이다. 다만, 공격을 수행 시에는 정치적 중립성 및 윤리적 문제가 발생할 수 있으므로 이에 해당되는 법령 및 제도를 개선할 필요가 있다.

3. 훈련(Training) 분야

우리 군의 양성 및 보수 교육기관 교육과정에서 작전계획 수립 시 군사기만, 심리전 등에 대해 일부 실습을 진행하고 있으나, 인지전은 포함되어 있지 않다. 이로 인해 인지전에 대응할 수 있는 사고와 능력을 체계적으로 양성하는 데 제한이 있다. 따라서 인지전에 대응할 수 있는 사고방식과 능력개발을 위한 교육 및 훈련체계를 구축해야 한다.

이는 합리적인 법칙을 적용하거나 추론법과 같은 합리적 사고의 틀을 교육하는 탈인지편향의 훈련법이 될 수 있다. 현상을 판단하는 과정에서 자동반사적, 감정적, 고정 관념적, 잠재의식적 판단을 하지 않고 합리적이고, 계산적인 의사결정을 통하여도 인지편향을 줄일 수 있다(Kahneman, 2013).

또한, 부대에서 계획수립절차를 수행하거나 학교기관에서 토의 시 비판적 사고¹⁰⁾를 기르는 것도 중요하다. 비판적 사고방식은 인지해킹에 대해 방어하는 가장 중요한 방법이다. 인간의 뇌는 에너지를 최소한으로 사용하도록 작동하여 자신에게 필요한 최소한의 양만 처리하는 특성이 있고, 환경 및 조건이 변경되었으나 과거의 선택이 관성 때문에 쉽게 변화되지 않는 ‘경로 의존성’ 현상이 있다(Larrick & Soll, 2008). 이러한 취약성에 대비하기 위해서는 <표 10>과 같이 비판적 사고과정을 수행하도록 교육해야 한다.

10) 비판적 사고는 어떠한 사태에 처했을 때, 그것에 대해 다양한 관점에서 분석 및 평가하는 능동적인 사고이다(John Dewey, 1910).

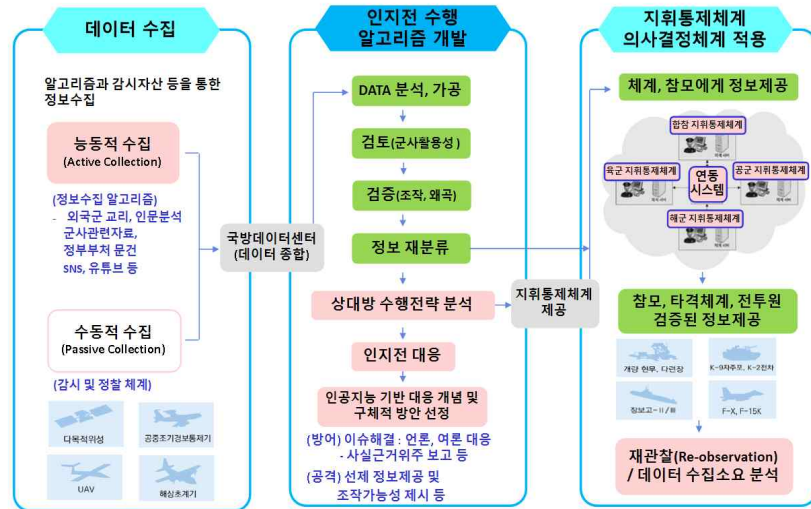
<표 10> 비판적 사고과정

구분	세부 방법
① 상대 의도 파악	상대의 추론, 주장, 예측 등은 무엇인가?
② 근거	상대의 추론, 주장, 예측 등을 뒷받침하는 근거는?
③ 가정	근거가 결론을 ‘참’이게끔 해주는 가정은?
④ 대안적 가정	결론이 다르게 나올 수 있는 대안적 가정은?
⑤ 대안적 근거	대안적 가정을 뒷받침하는 대안적 근거는?
⑥ 대안적 결론	대안적 가정 및 근거 적용 시 도출할 수 있는 결론은?

4. 무기, 장비 및 물자(Materiel) 분야

최근 기술, 인문 및 사회 통합현상으로 미래기술 전망은 인간중심의 기술로 진화되고 있으며, 인간중심 기술은 인간모방, 인간신뢰, 인간이해 및 인간지원 등 네 가지로 구분된다(김정태·정지형·이승민, 2013). 이 중에서 주목할만한 기술은 인간이해이다. 이 기술은 인간의 인지, 감정 및 심리 등을 이해하여 이를 응용하는 기술 분야이고, 이를 위한 필수기술이 빅데이터 기반의 알고리즘, 뇌-컴퓨터 연결 기술이다. 여기에는 인간이 명령을 내리기 전에 미리 필요를 파악하여 도움을 주는 능동 IoT, 웨어러블 디바이스 기술이 미래의 핵심기술이 될 것으로 분석된다(윤장우·허재두, 2018, pp. 8-9). 이러한 기술들은 추후 군 지휘통제체계, 무기체계 등과 연동되어 지휘관에게 올바른 정보를 제공함으로써 효과적으로 작전을 수행하는 데 중요한 역할을 수행할 수 있으므로, 가장 실용성이 높은 기술을 선정하여 일정기간 동안 시범 적용 후 평가를 거쳐 조기에 도입될 수 있도록 해야 한다.

인지전에 대한 적극적인 대응을 통해서 인지편향에 의한 잘못된 의사결정이 발생하지 않도록 하는 조치는 미래전에 대비하여 한국군이 반드시 구현해야 하는 분야이다. 우리 군에서는 <그림 4>와 같은 세 가지 형태의 인공지능 기반의 알고리즘 개발이 필요할 것으로 판단된다.



〈그림 4〉 인지전 수행을 위한 알고리즘 개발

우선, 데이터 수집 형태는 기존의 수동형 정보수집 형태에서 능동형 정보수집 형태로 발전시켜야 한다. 능동형 정보수집 알고리즘을 통해 군 내부에서 수집되는 정보 외에도 외부의 대용량 데이터를 처리하고 상황 인식 등을 실시할 수 있는 능력이 확보되어야 한다. 둘째, 수집된 정보의 진위 여부를 구분하고 의미에 기반하여 추론할 수 있는 알고리즘을 개발해야 한다. 이를 통해 참모 능력을 보좌함으로써 편향적 의사결정이 이루어지지 않도록 해야 한다. 셋째, 대응개념 및 구체적 방안을 제시할 수 있는 알고리즘을 개발하여 의사결정에 대한 적시성을 확보해야 한다. 아울러 이러한 알고리즘 개발과 시스템 구축 간에는 데이터 분석력 및 보안조치가 병행되어야 한다.

5. 인적자원(Personnel) 확보 분야

인지전 공격을 식별하고 대응하기 위해서는 정보환경의 인지·물리·정보적 차원의 상호작용을 평가하고, 관련된 내러티브의 정황을 분석하여 이해할 수 있는 전문 능력을 구비해야 한다. 또한, 체계화된 시스템 및 기술을 활용해 관련 행위자의

능력, 의도, 관계, 의지 등을 평가하고 이를 통제 및 차단할 수 있어야 한다. 이를 위해서는 제 학문과 연계된 전문인력을 양성하고 민간의 역량을 적극 활용하기 위해 신뢰할 수 있는 파트너십과 연대를 강화해야 한다.

사고하는 것은 자발적 행동이지만, 전문적인 사고는 신중한 고민 없이는 이루어지지 않는다. 가령 의료진단은 구조화된 엄격한 규칙을 따르며, 제거되어야 할 요소나 반대로 평가되어야 할 요소에 초점을 맞추어 추론, 귀납, 연역을 오가면서 판단된다. 법원에서 적용하는 과학적이고, 엄격하며 논리적인 방법인 범죄자 프로파일링 기법도 이와 매우 유사하다. 보편적이며 객관적인 지식을 얻기 위해서는 검증된 정보와 구조화된 정보체계를 구축해야 한다. 이를 위해서는 앞서 제시한 인지 안보 센터를 구축하고 군내·외부 다방면에서 활용 가능한 전문가들을 적극 확보해야 한다.

6. 정책(Policy) 분야

우리나라는 인지전과 관련하여 정책, 제도 및 법령을 갖추고 있지 않다. 인지전은 국가의 정책과 전략적 수준에서 전술적 수준에 이르기까지 적용될 수 있는 개념이고, 미국 및 EU를 비롯하여 권위주의 국가인 중국과 러시아의 인지전 양상은 전용병술 수준에서 수행되고 있다. 따라서 민·관·군·산·학·연이 협력하여 정책적 대안을 마련해야 한다.

이를 위해서는 과학기술 분야 정부출연연구기관의 국방 R&D 참여 활성화를 위해 방사청과 연관된 기관들의 협력이 필요하다. 현재는 국방과 관련된 총 25개 정부출연기관 중 인지전과 관련된 대학 및 연구소, 기관은 없다. 즉, 「과학기술 분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제8조에 포함된 국가 과학기술연구회에 인지전 관련 사항들이 포함되어야 한다. 또한, 「국방전력발전업무훈령」(’22. 3. 18) 및 방위사업청 예규 제446호 「국방 과학기술 정보관리 업무지침」(’18. 11. 28)에 명시된 분류체계와 「국방활용가능 민간보유기술」의 부록에도 인지전 관련 사항을 반영할 필요가 있다.

최근 인공지능 사용자와 학습 데이터의 급격한 증가로 생성형 인공지능에 공급되는 정보와 이를 통해 생성되는 정보를 모두 모니터링하기에는 한계가 있다. 또한, 현시점에 인공지능은 정치적 자료, 속임수, 멀웨어 콘텐츠¹¹⁾를 구별하지 못한다. 따라서 사용자를 기만하거나 조작하려는 행위, 정치에 영향을 미치려는 행위, 거짓을 조장하려는 행위 등에 인공지능 기술이 활용되는 것을 제한하고, 사용자들에게는 생성형 인공지능이 유해하거나 왜곡, 편향된 정보 및 콘텐츠를 생성할 위험이 있음을 고지하는 정책 마련도 필요하다.

또한, 인지전 공격을 받았을 때 대응할 수 있는 법안 마련이 필요하다. 미국은 2019년 美 의회에서 미국의 국익을 수호하기 위해 타국의 허위조작 정보의 공격에 반격하기 위해 미군의 정보 및 심리작전 수행을 용인해주는, 일명 “Section 1631” 법을 통과시킨 바 있다. 법적 명분을 확보한 미군은 2022년 우크라이나 전쟁에서 미국 중부사령부 주도로 트위터, 페이스북과 같은 소셜미디어의 봇계정을 사용하여 인지전을 수행했다(송태은, 2023, p. 4).

최근에는 사이버보안 영역에 고도화된 인공지능 기술이 융합되어 위협이 증가하고 있으며, 이에 대응하기 위해 Microsoft, IBM 등은 상호협업하여 인공지능 모델 공격에 사용되는 12개의 공격전술과 39개의 공격기술을 정의한 ATLAS¹²⁾ Matrix를 발표했다. 이와 같이 국외에서는 인공지능 모델을 대상으로 한 공격에 대비하는 등 인공지능 보안에 대한 중요성을 인식하고 이에 대한 대비를 하고 있다(김민욱, 2022, pp. 73-79). 따라서, 인지전 공격에 대한 보호를 위해 소프트웨어 개발 촉진법, 컴퓨터 프로그램 보호법 등에 대한 검토가 필요하다.

미디어 플랫폼 등에 대한 대책도 필요하다. 전 세계적으로 정보의 왜곡 및 조작 등에 피해를 받고 있는 페이스북, 구글, 트위터 등의 소셜미디어 기업들은 제도적으로 허위정보, 인공지능 공격에 적극 대응하고 있다. 페이스북은 선거 개입을 방지하기 위해 정치성을 띠는 광고에 공개적인 대응 정책을 취하고 있으며, 인스타그램은

11) 멀웨어 콘텐츠 : 바이러스나 트로이 목마와 같이 시스템, 데이터 등에 해를 입히거나 방해하기 위해 제공되는 악성코드 형태의 콘텐츠

12) ATLAS: 인공지능 시스템에 대한 적대적 위협환경(Adversarial Threat Landscape for Artificial-intelligence System)

알고리즘을 활용하여 허위 또는 오해의 소지가 있는 정보가 포함된 게시물에 자주 사용되는 해시태그를 식별 및 추적하고 있다.

뇌과학, 신경과학, 인공지능이 발전함에 따라 자신의 동의 없이 자신의 뇌 정보가 다른 사람에게 도용되거나 남용되는 것으로부터 자신의 뇌와 인지를 지키는 것이 새로운 인권문제로 부각되고 있다. 현재 우리의 인권과 관련된 법과 제도는 아직 과학기술의 발전 추세를 따라가지 못하고 있다. 이러한 상황에서 정보를 인지전 수단으로 사용하고자 하는 단체, 국가의 영향력을 판단, 차단하는 체계는 현재 마련되어 있지 않은 실정이다. 따라서 우리가 수용하는 정보는 왜곡, 조작된 정보일 개연성은 상시 존재한다.

Ⅵ. 결론

본 연구는 분쟁의 전 스펙트럼에서 적극적으로 활용되고 있는 인지전의 주 영역인 인간의 뇌 영역이 왜 새로운 전장으로 등장하게 되었는지 과학적 근거를 제시함으로써 인지전에 대한 근본적인 이해가 가능하도록 하였다.

또한, 기존에 국가별로 다양하게 제시되고 있던 인지전 개념과 유사개념인 정보전, 심리전 등의 논의를 통해 국가 및 군사전략적 수준의 인지전 개념을 목표, 방법 및 수단으로 보다 구체화하였다.

권위주의 국가인 중국 및 러시아는 인지전을 수행하기 위해 과학적 근거를 기반으로 국가 차원에서의 전략을 수립하고 DIME 요소의 전반에 걸쳐 예산, 조직, 사업 등을 전폭적으로 지원하고 있다. 그 결과, 중국과 러시아는 2014년 크림반도 합병, 대만 양안 갈등 등에서 성과를 달성했으며, 군사 지능화 및 재귀통제를 통해 과학(科學, 인공지능의 알고리즘 등)과 술(術, 내러티브 및 프로파간다 등)을 심화하는 형태로 인지전을 발전시키고 있다.

한편, 미국 및 NATO, 우크라이나는 중국 및 러시아에 대응하기 위해 인지전에 대한 다양한 논의를 통해 개념을 정립하기 위해 노력하고 있으며, 인지전 전담조직

신설, 미디어 플랫폼 대응, 정보기관의 조직적 대응 등 다양한 인지전 수행능력을 발전시키고 있다. 이를 통해서 2022년 2월부터 진행된 우크라이나 전쟁에서 NATO 및 국제사회가 러시아의 인지전에 적극적으로 대응하여 국제적 지지와 군사적 지원을 이끌어냈다.

반면, 우리 군은 인공지능, 양자 등의 기술에 기반을 둔 국방혁신 4.0을 통해 미래전을 준비하고 있으나, 인지전 개념정립과 이에 따른 교리, 조직, 인력 등 인지전 대응체계가 미흡하다. 이로 인해 의사결정자와 전투원의 인지를 보호하거나 인지전을 수행할 수 있는 능력이 부족한 실정이다.

인도-태평양 지역에서 중국, 러시아 등 권위주의 국가들의 인지전 수행능력이 증대되고, 그 영향력이 우리에게 미칠 직·간접적인 효과가 예상되는 상황에서 인지전에 대한 연구와 적극적인 대응은 우리 군의 새로운 과제로 부상했다. 따라서 우리는 미래전에 대비하기 위해 새로운 전장영역으로 대두되고 있는 인간의 인지에 대한 활발한 연구활동을 바탕으로 인지전에 효과적으로 대응할 수 있는 체계적인 능력을 갖추어 나가야 한다.

또한, 국가안보를 담보하기 위해서는 공세적인 측면에서 어떻게 인지전을 수행해 나갈 것인가에 대해서도 가감없는 평가와 논의가 진행되어야 한다. 한국군이 실질적인 인지전 수행능력을 발전시키기 위한 통합된 노력이 절실히 요구되는 시점이다.

논문 접수: 2023년 8월 30일
논문 수정: 2023년 10월 5일
게재 확정: 2023년 10월 12일

참고문헌

· 단행본 및 연구논문

- 국방부. (2021). 『국방비전 2050』, 서울: 국방부.
합동교범 3-9. (2017). 『합동정보작전』, p. 2-2.

- 김강무. (2020). “인지편향이 의사결정과정에 미치는 영향과 탈인지편향을 위한 구조화분석 기법의 적용연구(정보분석의 관점을 중심으로).” 『국가정보연구』, 제14권 2호.
- 김도영·이재호·박문호·최윤희·박윤옥. (2017). “뇌파신호 및 응용 기술 동향(Trends in Brain Wave Signal and Application Technology).” 『ETRI 전자통신동향분석』, 제32권 제2호.
- 김상현. (2022). “인지전의 공격 양상과 대응에 관한 연구: 2014년 크림반도 합병과 2022년 우크라이나 전쟁을 중심으로.” 『21세기정치학회보』, 제32집 4호.
- 강신욱. (2023). “인지전 개념과 한국 국방에 대한 함의: 러시아-우크라이나 전쟁을 중심으로” 『국방정책연구』, 제39권 제1호·2023년 봄(통권 제139호). pp. 179-212.
- 김정태·정지형·이승민. (2013). “ECOsight 기반의 미래기술전망-기술·인문·사회통합적 기술 예측.” 『한국전자통신연구원 Insight Report 13-2』. pp. 1-72.
- 김정환. (2020). “적의 인지영역을 공략하는 정보전쟁에 대한 연구: 러시아의 크림반도 합병과 중국의 한반도 사드배치 대응사례를 중심으로.” 국방대학교 석사학위 논문, pp. 54-55.
- 송태은. (2019). “사이버 심리전의 프로파간다 전술과 권위주의 레짐의 샤프파워: 러시아의 심리전과 서구 민주주의의 대응.” 『국제정치논총』, 제59집 제2호. pp. 182-183.
- _____. (2021). “디지털 시대 하이브리드 위협 수단으로서의 사이버심리전의 목표와 전술 미국과 유럽의 대응을 중심으로.” p. 163.
- _____. (2022). “러시아-우크라이나 전쟁의 정보·심리전: 평가와 함의.” 『IFANS 주요국제문제분석』, 2022년 제12호. p. 1.
- _____. (2023). “AI 알고리즘의 내러티브 구사능력과 허위조작 정보의 유포 문제: 민주주의 국가의 대응.” 『IFANS 주요국제문제분석』, 2023년 제19호. p. 4.
- 윤장우·허재두. (2018). “뇌과학과 인공지능 융합 미래 기술 발전 방향 예측.” 『한국전자통신연구원, 전자통신동향분석』, 제33권 제1호. pp. 8-9.
- 윤민우. (2018). “사이버 공간에서의 심리적 침해행위와 러시아 사이버 전략의 동향.” 『한국범죄심리연구』, p. 100.
- _____. (2021). “러시아의 사이버 안보.” pp. 25-31.
- 윤정현. (2022). “러시아-우크라이나 전쟁 장기화와 정보·심리전의 진화 양상.” 『이슈 브리프』, 제383호. p. 2.
- 이정모. (2010). “인지과학 학문간 융합과 미래.” pp. 53-54.
- 이상국. (2020). “중국의 지능화전쟁 논의와 대비 연구.” 『국방연구』, 제63권 2호. p. 87.

- _____. (2023). “2022년 중국의 국방정책과 시사점.”
- 이찬승 (2020). “학습과학의 이해와 적용(3).” 『교육저널』, 제183호.
- 정상혁. (2020). “러시아 하이브리드 전쟁의 군사적 분석 크림반도 군사작전을 중심으로 군사연구.” 『군사연구』, 149집.
- 조상근. (2022). “2021년 이스라엘-팔레스타인 분쟁에서의 인지전 사례 연구.” 『The Journal of the Convergence on Culture Technology』.
- 정혜선. (2020). “인공지능과 인지과학: 기회와 도전.”
- 하민수. (2016). “합리적 문제해결을 저해하는 인지편향과 과학 고등교육을 통한 탈인지편향 방법 탐색.” 『한국교육과학학회지』, 제36권 6호. pp. 935-936.
- 중국 국방대. (2019). “在变与不变中探寻智能化战争制胜之道(미래 지능화 전쟁에서 승리하기 위한 가변적인 것과 불변인 것들에 대한 분석).”
- 빈센트 WF 첸. (2020). “중국의 영향력 작전에 대응하기.” 『IPD FORUM』.
- David badre. (2022). “생각은 어떻게 행동이 되는가.” 『목표를 세우고 성취하는 인지조절의 뇌과학』.
- PAUL J. SELVA. (2018). “정보환경 속에서 작전을 위한 합동 개념(JCOIE).” pp. 3-4.
- C.S. Nam et al. (2015). “뇌-컴퓨터 인터페이스(Brain-Computer Interfaces) 기술에 대한 국내·외 연구개발 동향조사.” Korean-American Scientists and Engineers Association(KSEA), Dec.
- Gigerenzer, G. (1996). “On narrow norms and vague heuristics: A reply to Kahneman and Tversky.” *Psychological Review*, 103(3) pp. 592-596.
- Haselton, M.G., Nettle, D. & Andrews, P.W. (2005). The evolution of cognitive bias. In D. M. Buss (Ed.), *Handbook of Evolutionary Psychology*. pp. 724-746. Hoboken: Wiley.
- JCS (Joint Chiefs of Staff). (2011). “Military information Support Operations.” *Joint Publication 3-13.2*, United States Joint Chiefs of Staff.
- Oliver Backes & Andrew Swab. (2019). “Cognitive Warfare: The Russian Threat to Election Integrity in the Baltic States”(Havard Kennedy School BELFER CENTER). p. 8
- Pew Research. (2020). “Smartphone Ownership is growing rapidly around the world, but not always equality.”
- Rand Waltzman. (2017). *The Weaponization of Information: The Need for Cognitive*

Security, p. 8-1.

Remark by Chairman Royce. (2015) “Confronting Russia’s Weaponization of Information.”

Tzu-Chieh Hung & Tzu-Wei Hung. (2020). “How China’s Cognitive Warfare Works.” *Journal of Global Security Studies*, 7(4): pp. 1-18.

University of Oxford, Global Research Security. (2020). *How China’s Cognitive Warfare works*.

• 인터넷 자료

최창근. (2020. 5. 2). “한국내 공작학원 中 공산당 선전, 선동 활동중.” 『동양일보』. (검색일: 2023. 6. 20).

Claverie, Bernard, and du Cluzel, François. (2022). “The Cognitive Warfare Concept.” FM 3-13. (2015). Information Operations. <https://atiam.train.army.mil/catalog/dashboard> (검색일: 2023. 4. 12).

FM 3-61. (2016). Public affairs operations. <https://armypubs.us.army.mil/doctrine/index.html>. (검색일: 2023. 8. 12).

Matt Chessen. (2017). “Understanding the Psychology Behind Computational Propaganda.” pp. 19-20.

Olivia Solon and Sabrina Siddiqui. (2017. 10. 31). “Russia-backed Facebook posts ‘reached 126m Americans’ during US election.” *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/technology/2017/oct/30/facebook-russia-fake-accounts-126-million> (검색일: 2023. 8. 7).